

Overview

PROJECT: AI-AUTOMATED PRINT-ON-DEMAND T-SHIRT BUSINESS SYSTEM

1. Tổng quan dự án

Mục tiêu của dự án là xây dựng **2 website bán áo Print-on-Demand (POD)** có khả năng **tự vận hành gần như hoàn toàn (~95%)** thông qua hệ thống **Multi-AI Agent**.

Hai website sẽ có chiến lược giá khác nhau:

Shop 1 — Market Store

- Bán theo giá thị trường
- Giá trung bình: **20\$ – 24\$ / áo**
- Mục tiêu: **tối đa lợi nhuận**

Shop 2 — Internal Production Store

- Giá bán: **12\$ / áo**
- Mục tiêu: tạo **nguồn đơn ổn định cho đội sản xuất của công ty** khi khối lượng đơn hàng nội bộ thấp.

Hai shop này sẽ sử dụng **cùng một hệ thống AI backend** để vận hành.

Vai trò của **Owner** trong hệ thống gồm:

- Duyệt thiết kế được AI đề xuất

- Scale quảng cáo khi sản phẩm có tín hiệu tốt

Phần còn lại của hệ thống sẽ được **AI tự động vận hành**.

2. Mô hình kinh doanh Print-on-Demand

Mô hình POD hoạt động theo quy trình:

- 1 Website đăng sản phẩm áo
- 2 Khách hàng đặt hàng trên website
- 3 Hệ thống gửi đơn hàng đến nhà cung cấp POD
- 4 Nhà cung cấp tiến hành in áo
- 5 Đóng gói và ship trực tiếp cho khách hàng

Các nền tảng POD có thể tích hợp:

- Printful
- Printify

Điểm đặc biệt của dự án là:

👉 **Tự động hoá toàn bộ pipeline phía trước**

Design discovery → Redesign → Listing → Marketing → Sale

3. Cách vận hành hệ thống

Hệ thống sẽ bắt đầu bằng việc **xây dựng một website bán áo chuẩn chỉnh**, tích hợp đầy đủ các thành phần:

- Product page
- Cart
- Checkout
- Customer account
- Analytics tracking

Sau khi website hoàn thiện, hệ thống **AI Agent** sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau.

4. Hệ thống Multi-AI Agent

Agent 1 — Market Research Agent

(Nhiệm vụ: phân tích thị trường)

AI sẽ **phân tích thị trường liên tục 24h** để tìm ra các listing đang bán chạy.

Điều kiện lọc:

- Listing bán **≥100 áo / ngày**
- Design đang trending
- Niche có tiềm năng viral

Nguồn dữ liệu:

- Amazon Merch
- Etsy
- TeePublic
- Redbubble
- Bonfire
- Pinterest
- TikTok trend

Output mỗi ngày:

Daily Trend Report

Bao gồm:

- hình ảnh design
- niche
- keyword
- ước tính doanh số

Owner sẽ **duyet design** trước khi bước sang bước tiếp theo.

(Nhiệm vụ: tạo thiết kế mới)

Sau khi owner duyệt thiết kế:

AI sẽ tiến hành **tạo phiên bản thiết kế mới** với mức thay đổi khoảng **45%**.

Các thay đổi gồm:

- thay font chữ
- đổi màu
- chỉnh layout
- thêm graphic
- thay đổi bố cục

Output file:

- PNG chuẩn POD
 - Size: **4500 x 5100 px**
 - **300 DPI**
 - **Transparent background**
-

Agent 3 — Listing Automation Agent

(Nhiệm vụ: tạo sản phẩm tự động)

Sau khi design hoàn thành, AI sẽ:

- tạo product listing
- upload sản phẩm lên website
- kết nối với hệ thống POD

Nền tảng tích hợp:

- Printful
- Printify
- Shopify hoặc website custom

AI sẽ tự động tạo:

- product title
 - product description
 - tags
 - SEO keywords
-

Agent 4 — AI Marketing & Communication Agent

(Nhiệm vụ: truyền thông và quảng bá)

AI hỗ trợ:

- tạo nội dung marketing
- tạo hình ảnh quảng cáo
- đăng nội dung social media

Các kênh marketing:

- Facebook
 - TikTok
 - Instagram
 - Email marketing
-

Agent 5 — Advertising Optimization Agent

(Nhiệm vụ: hỗ trợ chạy quảng cáo)

AI sẽ hỗ trợ:

- tạo ad creative
- test nhiều creative khác nhau
- tối ưu CPA

Các nền tảng:

- Facebook Ads

- TikTok Ads
 - Google Ads
-

Agent 6 — Customer Support AI Agent

(Nhiệm vụ: chăm sóc khách hàng)

AI sẽ xử lý:

- trả lời chat
- xử lý FAQ
- tracking order
- hỗ trợ refund / exchange

Các kênh hỗ trợ:

- Website chat
- Email
- Messenger
- Instagram DM

Hệ thống hoạt động:

24/7 automated support

Agent 7 — Customer Data Analytics Agent

(Nhiệm vụ: phân tích hành vi khách hàng)

AI sẽ theo dõi các hành vi của khách hàng trên website:

- trang đã xem
- thời gian ở lại trang
- hành vi add-to-cart
- hành vi checkout

Từ đó AI sẽ:

- phân tích dữ liệu
- đưa ra insight
- đề xuất các action để **tăng tỷ lệ chuyển đổi**

Ví dụ:

- tối ưu landing page
 - thay đổi layout product page
 - điều chỉnh giá
 - cải thiện CTA
-

5. Website System Architecture

Website sẽ gồm 3 phần chính.

Frontend

- product pages
- cart
- checkout
- customer account

Backend

- product database
- design database
- AI agent manager
- analytics dashboard

Integrations

- Printful / Printify API
 - Payment gateway
 - Advertising platforms
 - CRM system
-

6. Dashboard quản lý

Owner sẽ có một dashboard quản lý toàn bộ hệ thống.

Các dữ liệu hiển thị gồm:

- Daily trending designs
- Approved designs
- Products listed
- Orders
- Revenue
- Advertising performance

Owner chỉ cần thực hiện 2 nhiệm vụ:

- duyệt design
 - scale quảng cáo
-

7. Workflow tự động của hệ thống

Pipeline hoạt động:

AI market research



Owner approve design



AI redesign



AI upload listing



Customer order



POD provider print



Ship to customer

Automation giúp:

- giảm nhân sự
 - giảm chi phí vận hành
 - tăng tốc độ launch sản phẩm
-

8. Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống được thiết kế để:

- tự động hóa **≈95% POD business**
- launch **hàng trăm design mỗi tuần**
- scale ads nhanh
- giảm tối đa nhân sự vận hành

JD

Job Description

Position: AI Automation / Full-Stack Developer

Project: AI-Automated Print-on-Demand T-Shirt Business System

Type: Project-based / Contract (Remote)

Salary: Negotiable + Profit Sharing (%) + Performance-Based Bonuses

1. Project Overview

We are building an **AI-powered Print-on-Demand (POD) T-shirt business system** that automates ~95% of the operational workflow using a **Multi-AI Agent architecture**.

The system will automatically:

- Discover trending T-shirt designs in the market
- Generate redesigned AI designs
- Create product listings automatically
- Connect to POD providers (Printful / Printify)
- Handle customer support with AI
- Assist with advertising automation

The goal is to build a **highly automated POD e-commerce system that can scale with minimal human operation.**

Owner responsibilities will only include:

- Approving designs
- Scaling ads

2. System Overview

The platform includes:

AI Agents:

1. Design Hunting Agent
2. AI Redesign Agent
3. Product Listing Automation Agent
4. Customer Support AI Agent
5. Advertising AI Agent

System components:

Frontend

- Product pages
- Cart / Checkout
- Customer accounts

Backend

- Product database
- Design database
- AI agent manager
- Analytics dashboard

Integrations

- Printful / Printify API
- Payment gateway
- Advertising platforms
- CRM system

3. Responsibilities

The developer will be responsible for building the **core system architecture and automation pipeline**, including:

- Design and build the **Multi-AI Agent workflow system**
- Implement **automation pipeline (design discovery → listing → sales)**
- Develop backend services for agent coordination
- Integrate **Printful / Printify APIs** for order fulfillment
- Implement AI features using LLM/generative tools
- Build the **automation for product listing generation**
- Integrate customer support AI system
- Build analytics and owner dashboard
- Ensure system scalability and performance

4. Required Skills

Strong experience in:

Backend Development

- Python / Node.js
- REST APIs
- Microservices architecture

AI & Automation

- OpenAI / LLM APIs
- AI workflow orchestration
- Automation pipelines

Web Development

- React / Next.js (preferred)

- Shopify API or custom e-commerce backend

Integration Experience

- Third-party APIs
- Payment gateways
- Print-on-Demand APIs

Database

- PostgreSQL / MongoDB
- Cloud storage

Cloud & Infrastructure

- AWS / GCP / Vercel / Docker
- Background workers / queues

5. Preferred Experience

Bonus if the candidate has experience with:

- Print-on-Demand business systems
- Ecommerce automation
- AI agent frameworks (LangChain / CrewAI / AutoGPT / etc.)
- Ads automation (Facebook / TikTok / Google Ads APIs)

6. Deliverables

The developer will build:

- AI Agent architecture
- POD automation pipeline
- Ecommerce backend
- Product listing automation system
- Owner dashboard
- API integrations

7. Project Goal

Build a **fully automated AI-driven POD business system** capable of:

- Launching hundreds of designs weekly
- Running with minimal human operation
- Scaling marketing and sales efficiently

Tech Stack

Layer	Component	Gợi Ý Tools/Framework	Lý Do
AI Agents	Multi-Agent Framework	CrewAI / LangGraph (LangChain) / AutoGen	Dễ build agents collaborative, support tools integration. Bắt đầu với CrewAI vì simple cho beginner.
← AI-AUTOMATED POD Over...			
AI Models	LLM/Image Gen	OpenAI GPT-4o (cho text/analysis), Midjourney/Stable Diffusion (cho redesign designs)	GPT cho hunting/listing, Diffusion cho PNG output (4500x5100px, 300DPI). Use Hugging Face cho open-source nếu tiết kiệm.
Backend	Server/API	Python + FastAPI	Nhanh, async, dễ integrate AI. Alternative: Node.js nếu cần real-time.
Database	Storage	PostgreSQL (metadata), Pinecone (vector search cho designs)	Vector DB để search similar designs/trends. S3 cho lưu images.
Automation/Orchestration	Workflow	Zapier/Make.com (ban đầu), Kafka/Redis cho message queue	Tự động trigger agents (e.g., hunting daily). Scale lên với Airflow cho cron jobs.

Frontend/Website	UI/Dashboard	Next.js + Shopify/WooCommerce	Next.js cho dashboard custom (approve designs), Shopify cho store bán hàng.
Integrations	POD/Ad/Support	Printful/Printify API, Facebook Ads API, Intercom/Zendesk cho chat	Direct API để auto orders. Use Twilio cho Messenger.
Deployment	Infra	Docker + Kubernetes (GCP/AWS), hoặc Vercel cho simple	Containerize agents để scale. Serverless (AWS Lambda) cho agents ít dùng.
Monitoring	Tools	Prometheus/Grafana, Sentry	Track agent performance, errors, costs (e.g., API calls).

Marketing Strategy

Core Positioning & Branding

Brand Voice

Fun • Trendy • Internet Culture • AI-powered

Brand thể hiện tinh thần:

- bắt trend nhanh
- hài hước, meme-friendly
- thiết kế viral trên social media
- giá dễ mua (impulse buy)

Pricing Strategy

Hệ thống gồm **2 store** với **định vị khác nhau**:

Store 1 – Market Store

- Price: **\$20 – \$24 / T-shirt**
- Mục tiêu: bán theo giá thị trường để tối ưu lợi nhuận

Store 2 – Viral / Volume Store

- Price: **\$12 / T-shirt**
- Mục tiêu:
 - tăng volume orders
 - tạo impulse buying
 - bổ sung đơn cho production khi cần

Cả hai store sẽ dùng **cùng design pipeline và AI automation system**.

Target Audience

1. Primary Audience

Gen Z (18-25)

Đặc điểm:

- heavy TikTok users

- impulse buyers
- thích meme culture
- thích designs viral / funny
- quan tâm:
 - gaming
 - pets
 - internet jokes
 - relatable humor

Hành vi mua:

- mua nhanh vì thấy **funny / relatable**
- thích áo **photogenic** để quay TikTok / Reels

2. Secondary Audience

Millennials (26-35)

Đặc điểm:

- active trên Instagram / Reels
- thích self-expression
- quan tâm lifestyle niches:

Ví dụ:

- fitness
- retro / 90s vibes
- sustainability
- pet culture

Hành vi mua:

- mua vì **style + personality expression**
- thích design đơn giản nhưng **có concept**

3. Design Niches (From Hunting Agent)

AI Market Research Agent sẽ tìm các **hyper-specific niches** như:

- gaming memes for night owls
- pet lovers who hate Mondays
- retro 90s fitness vibes
- eco-friendly dad jokes
- sarcastic introvert humor

Các niche càng **specific và relatable** càng dễ viral.

Customer Pain Points & Desires

Khách hàng mục tiêu thường:

Pain points

- áo thun ngoài thị trường quá **generic / boring**
- design không đủ **unique**
- giá áo trend thường **quá cao**

Desires

- muốn áo **funny / relatable**
- muốn design **khác biệt**
- muốn **giá rẻ để mua nhanh**

Vì vậy design cần:

- dễ hiểu ngay trong 1 giây
- dễ viral trên social
- **photogenic khi chụp ảnh / quay video**

Business Growth Roadmap

Phase	Timeline	Main Goal	Ads Budget	Expected Revenue	Owner Workload
Launch & Validate	Month 1-2	Test niches & designs	\$300-800	\$500-2k	High
Growth & Optimize	Month 3-6	Scale winning products	\$1k-4k	\$5k-15k	Medium

Scale & Automate	Month 7-12	High volume + automation	\$5k-10k+	\$20k+/month	Low
Maturity	After 12 months	Stable growth & retention	Based on ROAS	\$50k+/month	Monitoring

Phase 1 — Launch & Validate (Month 1-2)

Goal

- launch **100-200 designs**
- identify **winning niches**
- validate product-market fit

Price **\$12 store** giúp tăng **impulse purchase**.

Key Actions

Store Setup

- Shopify store
- mobile-first theme
- collections theo niche

Organic Content

- daily TikTok / Reels
- content idea:

"AI redesigned trending tees today — only \$12"

Paid Ads Testing

- Meta Ads: \$10-20/day per creative
- interest-based targeting
- niche audiences

SEO Basics

AI auto-generate:

- titles
- tags
- descriptions

Data Collection

- Meta Pixel
- Google Analytics
- test **20-30 designs/week**

Kill designs không bán được.

Phase 1 KPIs

Traffic

1k-5k visits/month

Conversion rate

≥1-2%

Winning designs
10-20 products

CPA target
 $\leq \$8-12$

Phase 2 — Growth & Optimize (Month 3-6)

Goal

Scale winning designs.

Key Actions

Ad Scaling

- scale creatives có ROAS $\geq 3x$
- AI generates many ad variations

Viral Content

5-7 posts/week:

- UGC
- customer reactions
- AI generated content

Bundles

Ví dụ:

3 tees → \$30

Mystery bundle → \$25

→ tăng **AOV**

Email/SMS

Flows:

- welcome
- abandoned cart
- post-purchase upsell

Micro-Influencers

- 10-20 niche creators
- gửi free shirts

Phase 2 KPIs

Orders

200-500/month

ROAS

3-5x

AOV

\$20-25

Email list

1k-5k subscribers

Phase 3 — Scale & Automate (Month 7-12)

Goal

Volume scale + automation.

Key Actions

- AI manage ad testing
- expand channels:
 - Google Ads
 - TikTok Ads
- build community
- loyalty program
- optimize suppliers

Phase 3 KPIs

Revenue
\$10k-30k+/month

Repeat rate
≥15%

Organic traffic
≥40%

Automation level
80-90%

Phase 4 — Maturity (After 12 Months)

Goal

Build sustainable growth.

Key Actions

- SEO content
- creator collaborations
- expand product line
- optimize niche strategy

Long-Term KPIs

- Stable revenue growth
- 20-50% yearly growth
- Higher customer lifetime value